

Databázy

1. časť

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Úvod

Náplň predmetu

Budeme sa venovať DBS z pohľadu návrhára, vývojára a používateľa databázovej aplikácie, ktorá rieši perzistenciu pomocou **relačnej** databázy.

Úvod

Riešenie problému organizácie veľkého množstva dát posudzujeme:

- rýchlosť prístupu k dátam,
- možnosť vyhľadávať podľa viacerých hľadísk,
- možnosti vyjadrenia vzťahov medzi dátami,
- možnosti aktualizácie,
- úspornosť v uložení dát (mieru redundancie).

organizácia = triedenie (usporiadanie) s cieľom vyhľadávania

Nástroj na **efektívne** a **spoľahlivé** ukladanie dát a manipuláciu s nimi

- efektívnosť – spotrebúva len nevyhnutne nutné prostriedky (technické, ľudské),
- spoľahlivosť – ochrana dát pred stratou, poškodením.

Programovanie databáz

- buď v univerzálnom programovacom jazyku – prácne,
- alebo s využitím vhodného systému pre správu databáz.

Úvod

Dáta v databáze

Relevantné údaje organizované podľa pevnej štruktúry, s charakteristikami:

- **Perzistencia** – dlhodobé pretrvávajúce v systéme, nezávisle od použitých programov,
- **Veľké množstvo** – nutnosť použitia sofistikovaných algoritmov pri manipulácii s nimi (nie RAM, ale inde),
- **Správnosť** – zabezpečiť už pri vkladaní údajov alebo pri úprave korešpondenciu s realitou (napr. pomocou integritných obmedzení),
- **Spolahlivosť** – dáta možno po poruche počítača zrekonštruovať (hw, sw, používateľ),
- **Zdieľanie** – s dátami pracuje spravidla viacero používateľov (používatelia si neprepisujú dáta, zvládajúce paralelné prístupy),

Úvod

Dáta v databáze

- **Bezpečnosť** – možnosť obmedziť prístup k dátam a operáciám s nimi,
- **Integrácia** – spojenie viacerých požadovaných pohľadov do komplexnej dátovej štruktúry,
- **Konzistentnosť** – identické dáta môžu byť dočasne alebo trvale uložené na viacerých miestach, ale musia mať rovnakú hodnotu.

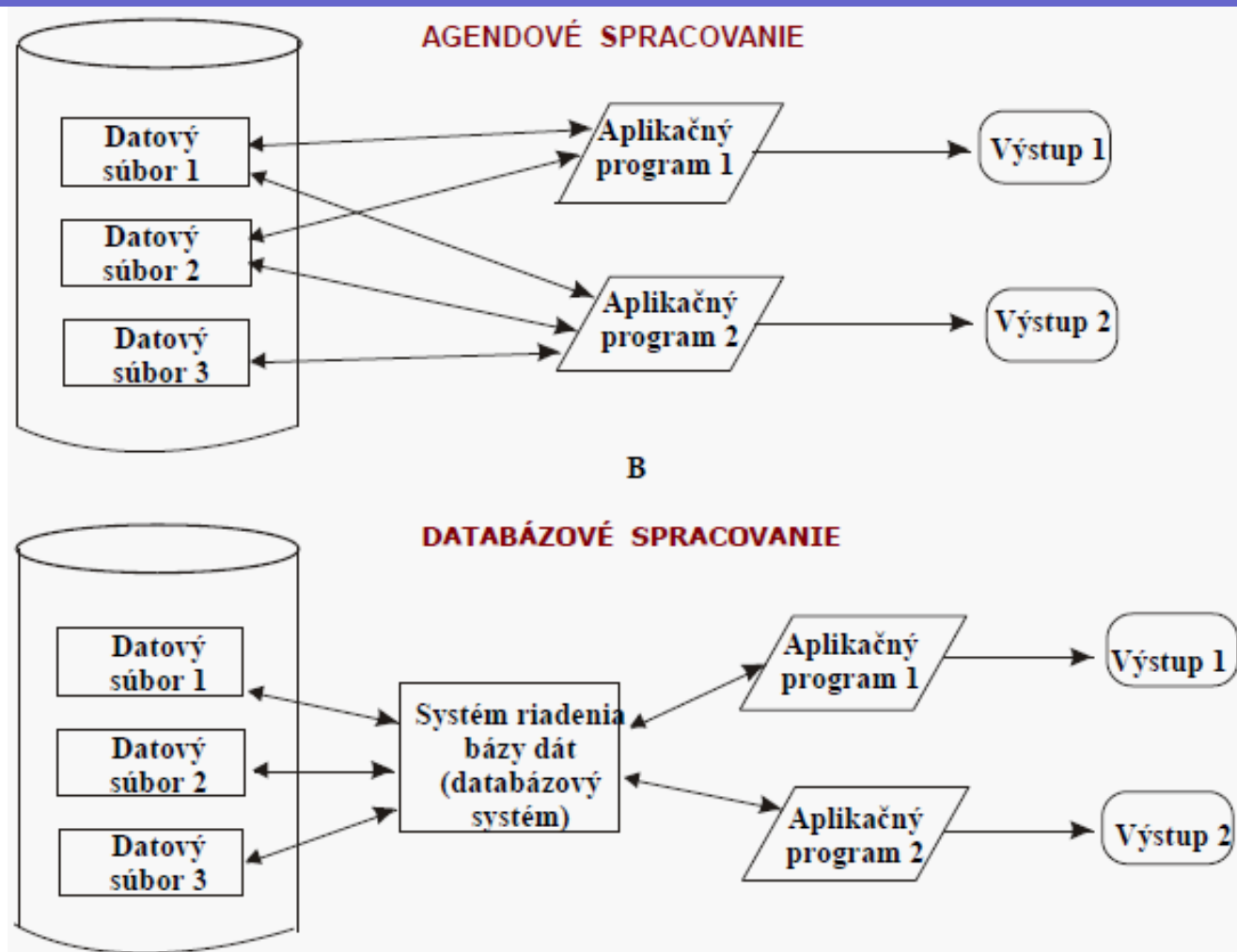
Úvod

História

- 50. roky – všetko v jednom programe,
- 60. roky - vytvorenie systému na spracovanie súborov – agendové spracovanie údajov,
- 2. polovica 60. rokov – systémy riadenia bázy dát.

Úvod

História



Agendové vs. databázové spracovanie údajov

Nevýhody agendového spracovania:

- redundancia,
- chýba integrita,
- chýba nezávislosť,
- chýba bezpečnosť.

Agendové vs. databázové spracovanie údajov

Výhody databázového spracovania:

- centralizované riadenie,
- nezávislosť dát od aplikácií,
- priamy užívateľský prístup,
- zníženie/odstránenie redundancie,
- používateľské pohľady na dáta,
- programovací, dotazovací jazyk.

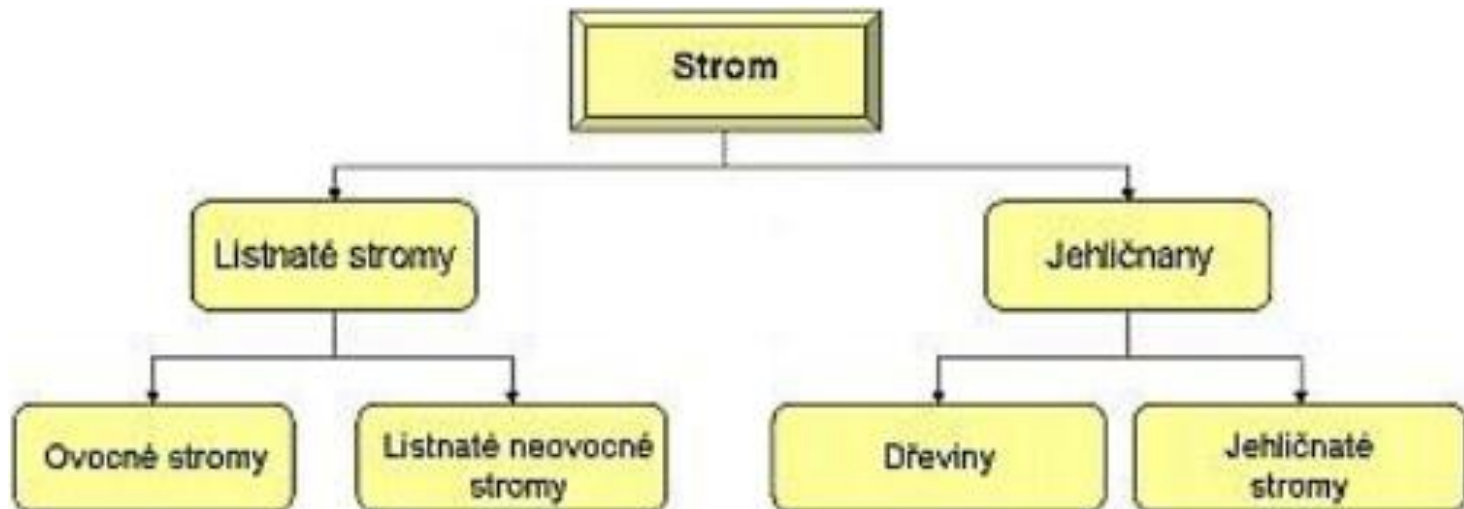
Systémy pre správu súborov

Systém pre správu súborov je jediný databázový model, ktorý opisuje spôsob uloženie dát na pamäťovom médiu. V tomto prípade sú všetky položky ukladané na disk sekvenčne, preto tvoria jeden veľký súbor. Najčastejšou operáciou v DB je výber potrebných informácií. Ak je potrebné vyhľadať položku, tak je potrebné prehľadať celý súbor od začiatku, kým sa nenájde príslušná položka. Nevýhody riešenia boli:

- medzi položkami DB neexistoval žiadny vzájomný vzťah,
- problémy s integritou dát,
- neexistoval spôsob rýchleho vyhľadania dát,
- ťažké zmeny v DB.

Hierarchické databázové systémy

Údaje sú organizované do stromovej štruktúry. Dátovým štruktúram na jednotlivých úrovniach hovoríme **uzly**, počiatočný uzol voláme **koreň**. Ak z uzlu nevychádza žiadna **vetva**, tak sa volá **list**. V stromoch sú realizované vzťahy 1:N.



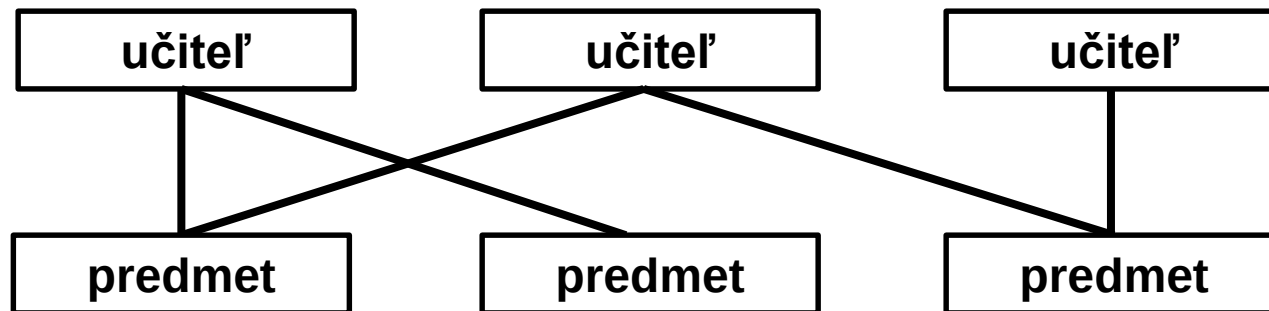
Hierarchické databázové systémy

Problémy:

- štruktúra DB je na začiatku pevne stanovená => náročné zmeny...,
- problémy so zmenou definície úrovní,
- nevhodnosť pre realizáciu vzťahov M:M.

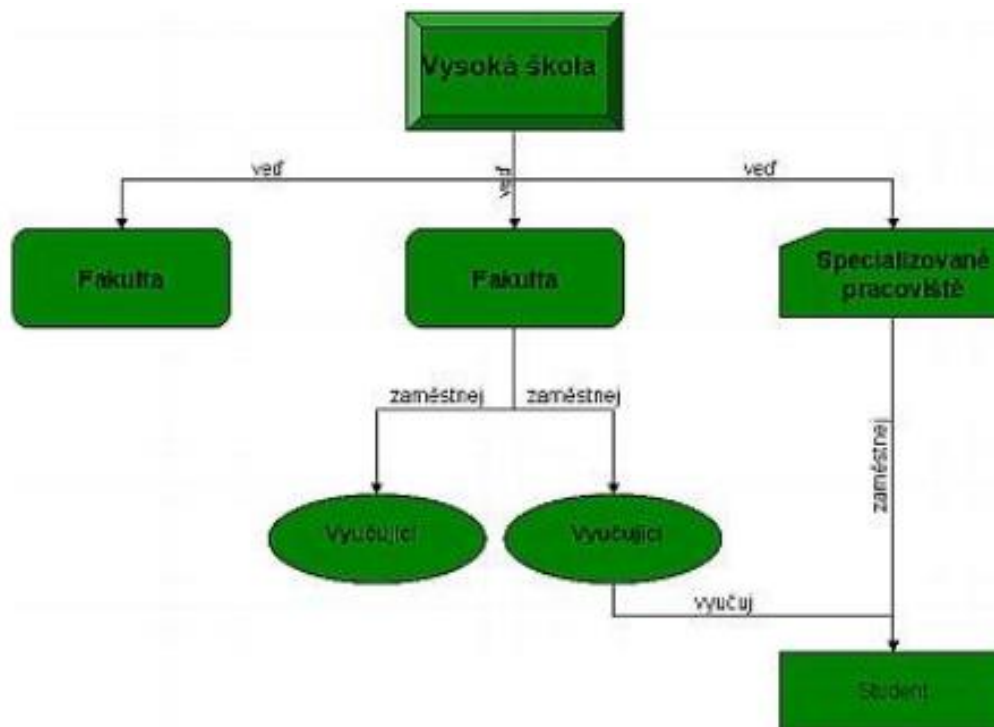
Sieťové databázové systémy

Snaha o implementáciu vzťahu M:N v hierarchických DB viedla k vzniku sieťových DB systémov. Fyzická realizácia sieťového modelu bola zložitá lebo používala veľké množstvo ukazovateľov a aktualizácia takéhoto systému je náročná.



Sieťové databázové systémy

Štruktúra DBS je vyjadrená v pojmoch uzlov a množinových štruktúr.



Relačné databázové systémy

Prvý krát publikované v r. 1969 výzkumníkom E.F. Coddom z firmy IBM. Codd opustil myšlienku rodičovských vzťahov a zaviedol relačný pohľad na štruktúru súboru. Z toho vyplýva relačná algebra. Viac neskôr...

Objektovo orientovaná DB

Vývoj DBS je ovplyvňovaný novými prístupmi a technológiami ako je aj objektovo orientovaný prístup. Prvý krát boli zadefinované v 80. rokoch minulého storočia a prvý krát nasadené na konci 90. rokov.

Nový pohľad na dáta v DB a zahrňuje už aj chovanie sa objektov. Dva prístupy tvorby OODB:

- Rozšírenie existujúcich relačných DB (obj. relačné DB). Snahou je vytvorenie vrstvy nad existujúcou DB zab. Objektovú orientáciu. Tento prístup nie je veľmi efektívny.
- Vytvorenie novej DB technológie a teda zavedenie nového spôsobu ukladania dát, obsluha transakcií, údržba, ...

Úvod

Základné pojmy

Databáza (báza dát, database) - súhrn navzájom **previazaných dát bez zbytočnej redundancie**.

- **dáta** sú uložené v pamäti tak, že sú **nezávislé od programov**, ktoré ich používajú,
- pridávanie dát, ich modifikácia a výber sú **centrálne riadené**,
- dáta možno využívať a aktualizovať v rôznom rozsahu, z **rôznych hľadísk**, jedným alebo viacerými používateľmi.

Dáta – údaje o okamžitom stave reality, zachytené a uložené v pamäti.

Úvod

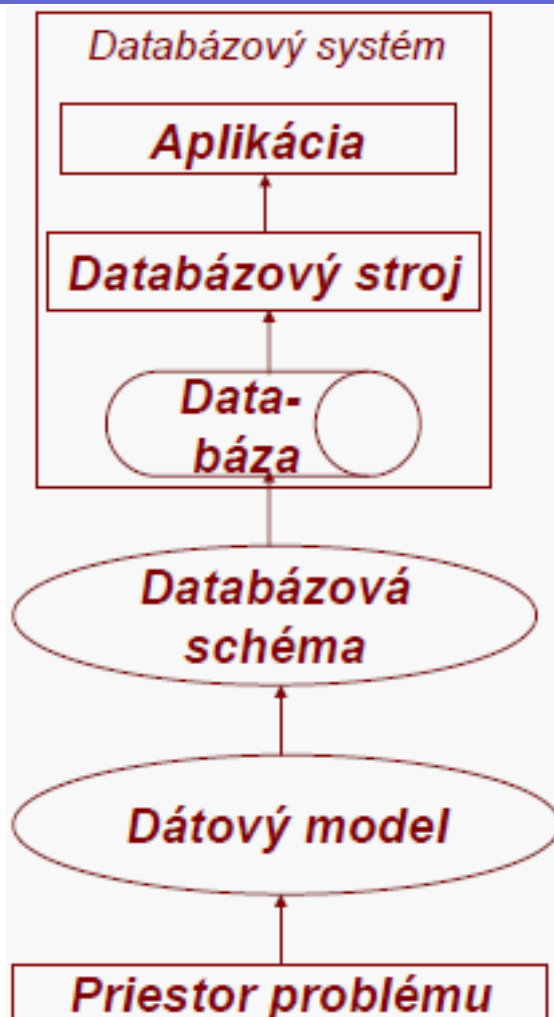
Základné pojmy

Spracovanie dát – **transformácia dát** o sledovanom jave podľa požiadaviek používateľa.

Aplikácia – **program**, zabezpečujúci výber, prezentáciu a spracovanie dát uložených v databáze.

Úvod

Základné pojmy



Terminológia relačných databáz

- <- formuláre a zostavy, s ktorými pracuje používateľ
- <- mechanizmus na fyzickú manipuláciu s dátami
- <- obsahuje fyzickú implementáciu schémy a dát
- <- popisuje dátový model voči databáze
- <- myšlienkový popis daného priestoru problému
- <- dobre definovaná časť reálneho sveta

Úvod

Základné pojmy

DBMS - Database Management System

SRBD - Systém Radenia Bázy Dát

- sústava programov**, ktorá umožňuje **prístup k dátam** z rôznych aplikácií, ich **uchovávanie**, **aktualizáciu**, **zabezpečenie** proti nesprávnej manipulácii,
- pracuje pod operačným systémom počítača.

Úvod

Základné pojmy

Komponenty SRBD

DDL (Data Definition Language) jazyk na definovanie dát

- formálny jazyk, špecifikuje obsah a štruktúru databázy,
- definuje každý dátový element a jeho integritné obmedzenia.

DML (Data Manipulation Language) jazyk na manipuláciu s dátami

- vyhľadávanie a využívanie dát v aplikáciách.

Jazyk pre riadenie prístupov používateľov k dátam (administrácia DB).

Dátový slovník – systémový súbor, ktorý obsahuje charakteristiku dátových položiek.

Úvod

Modely

Vysoko-úrovňové (konceptuálne) modely - Koncepty tak, ako ich vnímajú ľudia. Entitno-relačný model.

Prezentačné (implementačné) modely - Ľudia ešte dokážu pochopiť. Dajú sa jednoducho implementovať v počítači. Relatívny dátový model.

Nízko-úrovňové modely (fyzické) modely - Podrobnosti o tom, ako sú dáta uložené v počítači.

Úvod

Základné pojmy

Databáza je kolekcia relácií (alebo tabuliek).

Každá relácia má sadu pomenovaných atribútov (stĺpcov).

Riadky predstavujú inštancie, ktoré majú hodnoty pre jednotlivé atribúty.

Každý atribút má typ (doménu)

Schéma – štruktúra tabuliek.

Inštancie – dáta, obsah tabuliek

Študenti

ID	meno	všp	fotka
123	Fero	2.1	:-)
854	Eva	3.5	}(:-
...			

Jedálne

meno	lokalita	kapacita
horná	atriáky	300
dolná	atriáky	150
študentská	FEI	80

Úvod

Základné pojmy

Pod kľúčom tabuľky vo všeobecnosti rozumieme stĺpec alebo skupinu stĺpcov, ktorých hodnoty jednoznačne určujú, t.j. identifikujú záznam. Takýchto kľúčov môže byť aj viac, no iba jeden z nich (určený spravidla pri definícii tabuľky) je primárny (ostatné potom nazývame sekundárne resp. cudzie).

Študenti

ID	meno	všp	fotka
123	Fero	2.1	: -)
854	Eva	3.5	}(:-
...			

Jedálne

meno	lokalita	kapacita
horná	atriáky	300
dolná	atriáky	150
študentská	FEI	80

Konceptuálne modelovanie - E-R modely

E-R model je vhodný pre návrh databáze "zhora nadol".
Postup:

- identifikácia typu entít (ZAMESTNANEC),
- identifikácia typu vzťahu (PRACUJE),
- priradenie popisných atribútov (MENO, PRIEZVISKO) entitám,
- formulácia integritných obmedzení.

Úvod

Modely

Entita - je objekt reálneho sveta, jednoznačne identifikovateľný a schopný nezávislej existencie.

Vzťah reprezentuje väzbu medzi dvomi entitami.

Hodnota popisného typu je jednoduchý dátový typ.

Atribút je označenie pre priradenie hodnoty vzťahu alebo entite.

Typový E-R diagram je obvykle obrázok podobný klasickému vývojovému diagramu, v ktorom sú entity znázornené obdĺžnikmi, vzťahy kosoštvorcami a medzi nimi vedú čiary, aby sa vedelo, čo k čomu patrí.

Kardinalita vzťahu

- 1:1 - do vzťahu vstupuje najviac jedna hodnota oboch zúčastnených entít,
- 1:N - do vzťahu vstupuje najviac jedna hodnota jednej z entít a neobmedzený počet hodnôt druhej entity
- M:N - do vzťahu vstupuje neobmedzený počet hodnôt oboch zúčastnených entít.

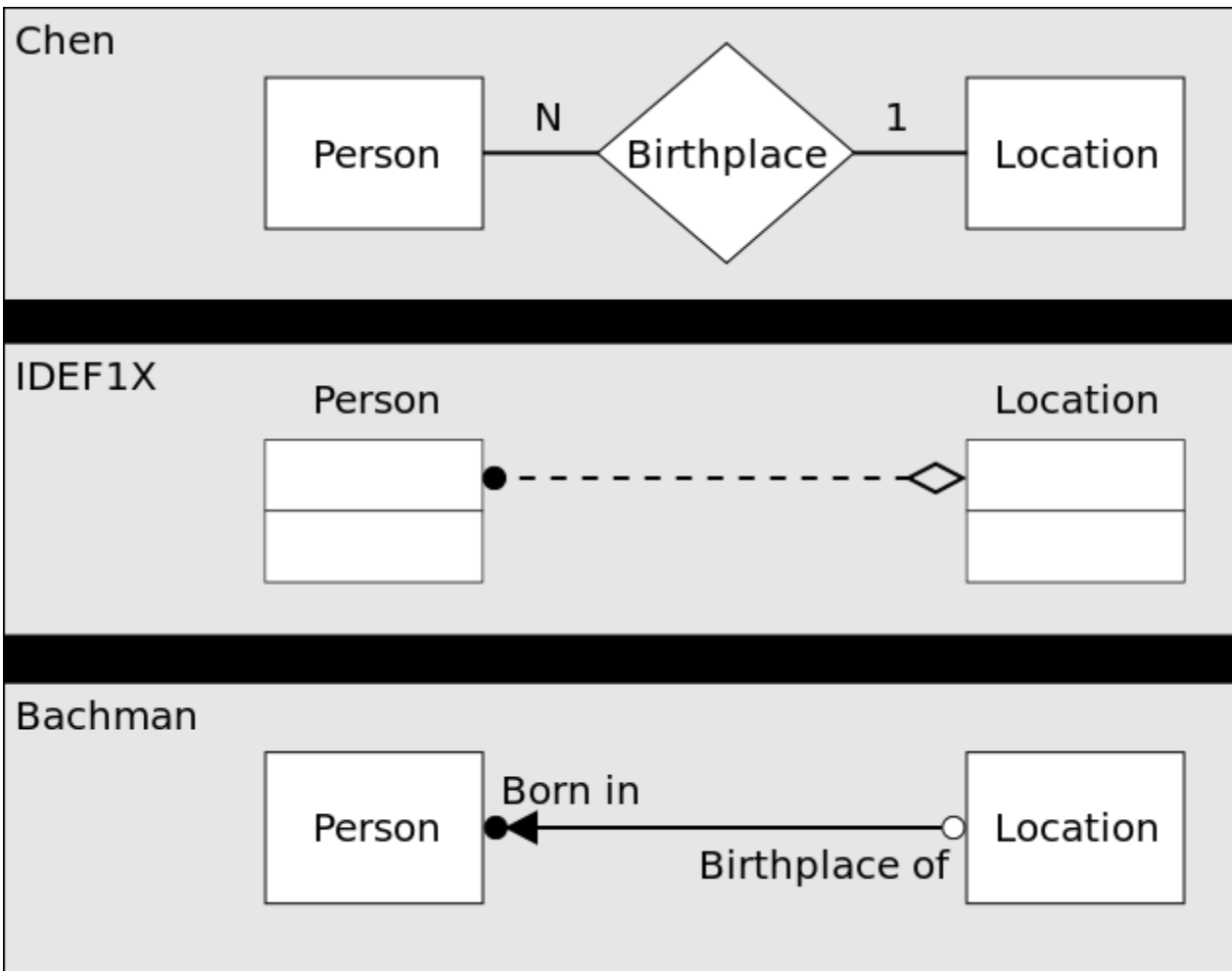
Členstvo vo vzťahu:

- povinne (obligatórne) (zamestnanec musí byť zaradený do niektorého oddelenia),
- nepovinne (oddelenie nemusí mať žiadneho zamestnanca).

Povinné členstvo sa značí krúžkom v obdĺžniku príslušnej entity, nepovinné krúžkom vonku obdĺžnika entity.

Úvod

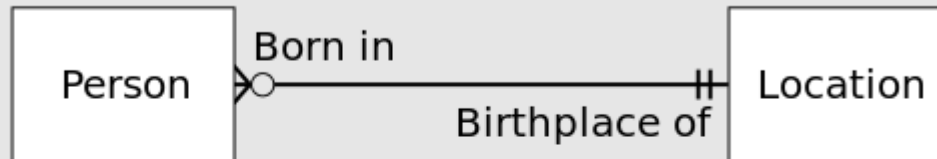
Modely



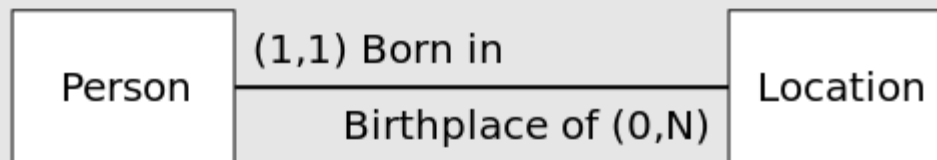
Úvod

Modely

Martin / IE /
Crow's Foot



Min-Max / ISO



UML

